

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо процедур відбору проб під час надзвичайних ситуацій та небезпечних
подій, пов'язаних з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин

I. Загальні положення

1. Ці Методичні рекомендації розроблено для особового складу підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного захисту (далі – підрозділи РХБЗ) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з метою надання практичних порад і покрокових рекомендацій щодо організації інструментарію та процесів відбору проб під час реагування на надзвичайні ситуації та небезпечні події, пов'язані з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин (далі – НХР).

2. У цих Методичних рекомендаціях описано процедури, яких рекомендовано дотримуватися в процесі підготовки до відбору проб різних типів, порядок відбору, пакування, маркування, забезпечення їх збереження, заходів безпеки під час виконання завдань.

3. Під час проведення процедур із відбору проб використовуються табельні засоби та устаткування із відбору проб та проведення вимірів, що перебувають на оснащенні підрозділів РХБЗ.

4. У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються у значеннях, наведених у Кодексі цивільного захисту України та інших нормативно-правових актах України.

II. Огляд рекомендованого алгоритму дій у підготовці та здійсненні процедури відбору проб

1. Загальні положення

1. Однією з головних передумов якісного реагування на події, пов'язані з небезпечними хімічними речовинами, є якісна та своєчасна ідентифікація небезпечної речовини, її властивостей і небезпек. Запорукою якісної ідентифікації речовини є правильно виконаний процес відбору проб на місці події.

2. Весь процес відбору проб складається з таких етапів:

- 1) збір інформації про подію;
- 2) підготовка до здійснення процедури відбору проб;
- 3) визначення місць і схеми відбору проб;
- 4) визначення засобів індивідуального захисту;
- 5) визначення складу та завдань групи з відбору проб;
- 6) доведення вимог безпеки під час відбору проб.

2. Збір інформації про подію

1. На етапі підготовки до здійснення пробовідбору рекомендовано здійснити попереднє оцінювання місця події, де планується проведення зазначеної процедури, та зібрати таку інформацію:

- 1) короткий опис події, що трапилася;
- 2) характер загрози (наявні ознаки, вплив на навколишнє середовище або живі організми в зоні: зміни забарвлення листя або води, мертві тварини тощо);
- 3) схему зонування місця події, місце розташування зони небезпеки, місця (точки) входу та виходу аварійно-рятувальних підрозділів, місце проведення спеціальної обробки;
- 4) метеорологічні умови.

2. Зібрана інформація є основою для прийняття рішень щодо організації процедури відбору проб.

3. Підготовка до процедури відбору проб

1. Підготовка до відбору проб розпочинається після отримання інформації про небезпечну подію та огляду місця події.

2. На етапі підготовки до відбору проб рекомендовано:

- 1) визначити місця відбору проб;
- 2) визначити типи та кількість проб для відбору;
- 3) скласти план-схему місць відбору проб;
- 4) визначити точки входу та виходу із забрудненої зони;
- 5) скласти маршрут руху групи з відбору проб із урахуванням часу роботи в засобах захисту;
- 6) визначити засоби індивідуального захисту;
- 7) визначити склад та завдання групи;
- 8) довести вимоги безпеки під час відбору проб.

3. Перед процедурою пробовідбору провести попередній якісний та кількісний хімічний аналіз НХР за допомогою наявних портативних хімічних аналізаторів та іншими витратними експресними матеріалами для визначення та ідентифікації НХР.

4. Визначення місць і схеми відбору проб

1. Метод визначення місць і схем відбору проб залежить від поставленого перед групою завдання. Найпоширенішими методами визначення місць відбору проб є: детермінований, систематичний та гібридний.

2. Детермінований метод застосовується, коли на місці події можна чітко вирізнити місця та об'єкти для відбору проб. Типи зразків у такому разі визначають через обстеження місця події, а також на основі інформації про можливе джерело небезпеки, маркування ємностей, характер впливу на навколишнє середовище, фізико-хімічні властивості речовини, які можна виявити візуально, симптоми у постраждалих тощо. Базуючись на власних судженнях і результатах вимірювальних пристроїв, група з відбору проб самостійно визначає місця для відбору проб та їхні типи. На місці події потрібно відібрати визначену кількість зразків для виявлення усіх невідомих матеріалів/речовин.

3. Систематичний метод застосовується шляхом нанесення на місце події координатної сітки. Сітку потрібно спочатку нанести на карту, потім – на місце події. Сітка на карту місця події наноситься з урахуванням масштабу карти та прийнятих розмірів квадратів сітки (наприклад, два метри).

Параметри координатної сітки визначає керівник/ця групи. Кожна точка квадратів сітки також повинна бути визначена за допомогою координат для подальшої їх ідентифікації.

Для фізичного нанесення сітки на відкритій місцевості можна використовувати стовпчики та мотузку, у приміщенні – крейду.

У разі великої за площею зони забруднення як маркери можна використовувати GPS - координати, які наносяться на карту.

При систематичному методі проби відбираються з кожного квадрата сітки. Це збільшує загальну кількість зразків, які будуть відібрані, але не обмежує їхніх типів. Систематичний відбір знижує потенційну помилку та ймовірність пропуску важливої проби, що можливо, якщо застосовувати детермінований метод. Результати відбору проб, нанесені на карту, можуть бути використані для зображення зони забруднення. Цей метод вимагає більшої кількості обладнання, робочої сили, часу та генерує велику кількість проб, які можуть перевищити аналітичні можливості лабораторії.

4. Гібридний метод є поєднанням систематичного та детермінованого методів визначення місць пробовідбору.

При застосуванні гібридного методу також реалізовується відбір на базі сітки координат для встановлення місць відбору проби. Однак необхідність забору проби з кожної конкретної точки цієї сітки визначається з урахуванням інформації про інцидент, візуальне спостереження, видимі межі області випуску/розповсюдження невідомої речовини тощо. Таким чином, кількість потенційно відібраних проб зменшується порівняно із систематичним методом,

однак вірогідність відбору проб, що вміщуватимуть невідому речовину, збільшується.

5. Визначення засобів індивідуального захисту

1. Для забезпечення захисту персоналу групи з відбору проб перед початком практичних заходів потрібно визначити тип засобів індивідуального захисту, який відповідатиме характеру загрози та умовам, за яких буде відбуватися відбір зразків.

2. Визначаючи адекватну категорію засобів захисту, потрібно зважати на таку інформацію та параметри:

- 1) про загрозу (речовину);
- 2) тип місцевості: відкрита/закрита;
- 3) наявність або відсутність видимих випарів;
- 4) характер травм потерпілих, видимий вплив на навколишнє середовище (якщо такий є);
- 5) загрозу безпосереднього контакту з речовиною при відборі проби;
- 6) можливу наявність вторинних загроз;
- 7) розрахунковий час на підхід до місць відбору проб та здійснення самої процедури.

6. Визначення складу групи та розподіл обов'язків між членами/членкинями групи з відбору проб

1. Рекомендований склад групи з відбору проб – три особи (мінімум). У такому разі група з відбору проб буде складатися з: керівника/ці групи, старшого хіміка та хіміка розвідника.

2. Групу з відбору проб потрібно формувати з фахівців підрозділів РХБЗ. Роботу групи з відбору проб координує за допомогою радіозв'язку керівник/ця підрозділу, який/яка перебуває в чистій зоні.

3. Склад та кількість груп може бути змінено залежно від ситуації, специфіки завдань та за рішенням керівника/ці підрозділу РХБЗ. Для підвищення ефективності пробовідбору рекомендовано залучати консультанта/ку – експерта/ку хіміка.

4. Для якісного виконання процедури пробовідбору рекомендовано такий розподіл ролей та функціональних обов'язків між членами/членкинями штатної групи з відбору проб.

Керівник/ця групи з відбору проб:

залежно від ситуації перебуває безпосередньо біля старшого хіміка та хіміка розвідника або на безпечній відстані від них (джерела небезпеки);

здійснює керівництво і координує роботу старшого хіміка та хіміка-розвідника;

здійснює евакуацію персоналу у разі виникнення небезпечної події на місці відбору проб, яка призвела до травмування старшого хіміка та хіміка-розвідника;

документує процес відбору проб (збір GPS-даних, фото- та відеофіксацію);

здійснює комунікацію з керівником/цею підрозділу;

стежить за фізичним і психологічним станом старшого хіміка та хіміка-розвідника.

Старший хімік:

у разі відбору декількох проб в одному місці визначає послідовність точок відбору, метод маркування відпрацьованих точок і схему відбору;

здійснює безпосередній відбір проб;

працює із засобами виявлення та ідентифікації (портативними приладами, детекторами тощо);

передає хіміку-розвіднику відібрані проби, у разі необхідності допомагає їх пакувати.

Хімік-розвідник:

працює з комплектом засобів для відбору проб;

на запит старшого хіміка готує та передає необхідні матеріали і засоби;

приймає відібрані проби та зразки, запаковує і маркує контейнери;

інформує керівника/цю групи про хід виконання робіт.

7. Вимоги до безпеки під час відбору проб

1. Під час відбору проб необхідно використовувати відповідні інструменти, щоб запобігти забрудненню проби та гарантувати безпеку при відборі проб.

2. Під час проведення робіт, пов'язаних із пошкодженням устаткуванням і відходами, що містять шкідливі, небезпечні хімічні речовини, виявлення витоків необхідно застосовувати відповідні індивідуальні засоби захисту.

3. Перед використанням засобів захисту та устаткування необхідно переконатися в їх технічній справності.

4. У процесі відбору проб рекомендується передбачити можливі нештатні ситуації, продумати як їм запобігти та у випадку їх настання як звести до мінімуму ризик для людини і довкілля.

5. Група має бути забезпечена аптечкою і засобами зв'язку. У складних гірничотехнічних умовах – страхувальною системою (мотузок обв'язування, карабіни тощо).

6. Під час відбору проб в обмеженому просторі потрібно проникати тільки у тому випадку, якщо фахівець підготовлений і має у розпорядженні необхідні індивідуальні засоби захисту і устаткування, такі як рятувальне устаткування.

7. Обмежені простори потрібно перевіряти на наявність достатнього вмісту кисню і відсутність токсичних і вибухонебезпечних газів. Обов'язкова присутність двох людей: один проникає в простір, інший залишається зовні.

8. Необхідно мати запас чистої води і сухий засіб для очищення рук. Після відбору проб необхідно мити руки негайно (спочатку, не знімаючи рукавичок).

9. У разі розливу хімікатів на одяг або безпосередньо на шкіру вимагається зняти одяг і ретельно промити чистою водою ділянку шкіри, що зазнала впливу. Рекомендується мати змінний одяг на випадок таких подій. Подальше поводження з одягом має бути здійснено відповідно до правил поводження з відходами.

10. Із забрудненим небезпечними хімічними речовинами захисним одягом і рукавичками рекомендовано поводитися відповідно до правил поводження з небезпечними відходами.

11. Забороняється:
відкачувати проби ротом;
підносити руки до рота і очей під час відбору проб;
палити і використати відкритий вогонь під час відбору проб чи проведення вимірів;
змішувати речовини, які можуть вступити в реакцію, або відносно реакції, в якій є невизначеність.

12. Відповідальність за дотримання заходів безпеки під час проведення процедур відбору проб та вимірів покладається на керівника групи.

III. Організація дій та дії з відбору зразків на місці події

1. Загальні положення

1. Після виконання підготовчих заходів (попереднього огляду місця події, визначення місць для відбору зразків та необхідної категорії засобів індивідуального захисту тощо) група з відбору проб розпочинає реалізацію процедури пробовідбору.

2. Процес відбору проб умовно поділяється на етапи:

- 1) попередній огляд та аналіз місця відбору проб;
- 2) позначення точок пробовідбору та визначення їх пріоритетності;
- 3) підготовка комплекту засобів для відбору проб;

- 4) відбір визначених проб;
- 5) пакування відібраних проб, їх маркування і документування;
- 6) знезараження пакування/ємності з пробами;
- 7) оформлення супровідної документації до відібраних проб.

3. Перед початком пробовідбору важливо пам'ятати, що місце інциденту може бути потенційним місцем злочину. Щоб уникнути критичних пошкоджень потенційних речових доказів, рекомендовано проводити будь-які операції зі збору зразків у співпраці або в координації з представниками/цями правоохоронних органів, які володіють інформацією щодо процедур, які має пройти відповідний зразок, щоб встановити ланцюг відповідності та остаточної ідентифікації речовини (агенту).

4. Для узгодження спеціальних вимог щодо взятих зразків (кількість, тип, максимальна кількість зразка тощо) рекомендовано підтримувати зв'язок з відповідальною лабораторією.

Перед початком відбору проб потрібно попередити заздалегідь обрану лабораторію про майбутнє транспортування до неї зразка.

5. До моменту повної готовності пункту знезараження не дозволяється входити в забруднену зону та розпочинати роботи.

2. Попередній огляд та аналіз місця відбору проб

1. Рішення про необхідність застосування одного або декількох типів пробовідбору та відповідне визначення точок відбору проб ухвалюють після аналізу конкретного інциденту. Для цього потрібно, зокрема, проаналізувати тип забруднення (видиме або невидиме).

2. У разі видимого забруднення треба проводити відбір конкретної підозрілої речовини, не змішуючи її з будь-яким іншим матеріалом з місця відбору проб.

3. У разі невидимого забруднення у повітрі може поширюватися газ або аерозоль. У цьому випадку пробу відбирають безпосередньо з повітря або з поверхні, яка потенційно піддавалася дії небезпечних речовин. Хмара частинок може забруднювати ґрунт, водойми та інші поверхні (наприклад, рослинність), коли вона проходить через та/або осідає на них.

4. Рекомендовано відібрати зразки всіх невідомих речовин/небезпечних матеріалів на місці інциденту. Усі зразки потрібно відбирати окремо у визначений тип контейнера, який має бути належно підготовленим, чистим і стійким до хімікатів.

5. За можливості потрібно провести попередній скринінг речовини, яка підлягатиме забору. Такий скринінг є експрес-перевіркою характеристик речовини (токсичності, горючості, корозійної активності тощо) для визначення лабораторії для підтверджувального тестування, а також методів, інструментів і відповідних контейнерів для її збору. Можливості для проведення попереднього скринінгу безпосередньо залежатимуть від оснащення підрозділу матеріалами та ресурсами (портативні газоаналізатори, рН-папір, спеціальні детектори, засоби для проведення попередньої ідентифікації тощо).

3. Позначення точок пробовідбору та визначення їх пріоритетності

1. Після візуального огляду місця відбору проб та у разі необхідності відбору декількох проб і зразків з одного місця (приміщення) рекомендовано здійснити ідентифікаційне маркування точок для відбору проб. Зазвичай такі точки послідовно позначають цифрами.

2. Точки відбору проб і зразків мають бути обрані так, щоб мати можливість виявлення та ідентифікації небезпечної речовини. Кількість і послідовність відбору проб і зразків визначає керівник/ця групи з відбору проб.

3. У разі сприятливих умов та хімічної обстановки рекомендовано проводити фотофіксацію визначених точок для відбору зразків.

4. У разі необхідності керівник/ця підрозділу РХБЗ повинен/на організувати взаємодію з іншими службами, що можуть бути заінтересовані у відборі проб та зразків.

4. Підготовка комплекту засобів для відбору проб

1. Приладдя для пробовідбору попередньо готуються та згруповуються відповідно до типів потенційного зразка (грунт, рідини, рослинність тощо).

2. Перелік відповідних матеріалів має супроводжувати стандартні рекомендації щодо методик відбору різних типів зразків.

5. Відбір проб води та інших рідин

1. Перед початком процедури відбору проб води або інших рідин за можливості тричі промити всі матеріали, які можуть контактувати з пробою, тією самою водою (або рідиною), що відбирається.

2. Під час відбору проб води для виявлення можливого забруднення природних водойм (річок, озер, ставків тощо) відбір проб здійснюють у кількох місцях з урахуванням характеристик водойми. Контрольну пробу потрібно відбирати 150 – 200 м вище за течією від місця інциденту, другу пробу – в

пункті водокористування, третю пробу – нижче за течією від місця інциденту (забруднення). Для проведення досліджень бажано мати дані з гідрологічного режиму (швидкості течії). Відбір проб рекомендовано проводити з обох берегів і посередині річки.

3. У разі використання водойми, з якої необхідно відібрати пробу, як джерела централізованого водопостачання, проби потрібно відбирати в точці на рівні водозабору (по ширині і глибині водойми). При децентралізованому водопостачанні – біля берега (5 – 10 м) на глибині 1 метр. При використанні водойми для масового купання проби можуть бути відібрані і біля берега і посередині водойми на глибині 30 – 50 сантиметрів.

4. Визначення глибини відбору зразків залежить від попереднього аналізу фізико-хімічних властивостей речовини, з якою стався інцидент. Наприклад, нафтопродукти (бензин, гас) треба відбирати на поверхні водойми, речовини з великою питомою вагою – з дна.

5. Будь-які плівки або покриття на поверхні води рекомендовано відібрати відповідно до інструкцій до типу зразка В03 (таблиця 5.1).

Таблиця 5.1

Рекомендована кількість та об'єм речовини для відбору

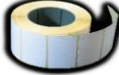
Кодове позначення типу проби	Тип проби	Кількість/об'єм
В01	Загальна проба води	4 пляшки по 500 мл
В02	Проба води з глибини	4 пляшки по 500 мл
В03	Рідка проба (поверхневі водні плівки, рідина калюж тощо)	1 – 5 заповнених піпеток

6. Загальна проба води

1. Для відбору загальної проби води потрібно підготувати скляні пляшки об'ємом 500 мілілітрів (табл. 6.1). За необхідної глибини відкрити скляну пляшку повністю занурте у воду. Почекайте, поки не припинять з'являтися бульбашки повітря. Після цього закоркуйте пляшку під водою.

Таблиця 6.1

Рекомендований перелік засобів (матеріалів) для відбору загальної проби води

Загальна проба води (B01)	
1	2
Гумовий килимок (або еквівалент)	
Етикетки	
Супровідна форма	
Ручка водостійка (лабораторний маркер)	
Пляшки скляні, 500 мл	
Фольга алюмінієва	
Рушники паперові	
Пакування для знезараження (щільний поліетиленовий пакет із застібкою)	
Папір індикаторний	
Черпак	
Мірна посудина	
Лійка для сипучих речовин	
Пінцет з гачком	
Скляний термометр	

2. Якщо глибина води для такої процедури занадто мала, використовуйте мірну посудину або черпак для наповнення пляшки, використовуючи лійку. Наповніть пляшку до переливу і спробуйте закоркувати без бульбашок повітря. Якщо є мірна посудина (або інша додаткова ємність), наповніть її додатковими 100 мл води, яка відбирається. Ця вода буде використовуватися для подальших вимірів (табл. 6.2).

3. Використовуйте термометр, щоб виміряти температуру повітря та води. рН води вимірюють за допомогою смужки індикаторного паперу. Усі значення рекомендовано записати в супровідну форму.

Таблиця 6.2

Проведення пробовідбору B01

1	Промийте скляну пляшку об'ємом 500 мл пробою води тричі <i>Примітка. Не зливайте води назад на ділянку відбору проби</i>	
2	- Опустіть скляну пляшку під воду та зачекайте поки вона наповниться - Закоркуйте під водою	
Якщо крок 2 неможливий	- Помістіть лійку на скляну пляшку об'ємом 500 мл - Наповніть пляшку за допомогою мірної посудини або черпака до переливу і закоркуйте з якомога меншою кількістю повітряних бульбашок	
3	Залиште або додатково наберіть близько 100 мл води, що відбирається, у мірну посудину для проведення подальших вимірів	
4	Пляшку з пробєю: - Закоркуйте - Очистіть та висушіть поверхню - Прикріпіть заповнену етикетку або нанесіть маркування лабораторним маркером	
5	Обгорніть пляшку алюмінієвою фольгою, щоб захистити від світла	
6	- Виміряйте рН води, що залишилась у мірній посудині - Заміряйте температуру води в мірній посудині	
7	Заповніть супровідну форму	

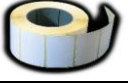
8	• Помістіть пляшку та супровідну форму в пакування для знезараження • Витисніть повітря з пакування • Щільно закрийте для водонепроникності	
9	• Здійсніть знезараження	

7. Проби води з глибини

1. Відбір проб з глибини здійснюється за допомогою спеціального пристрою для відбору води із встановленої глибини (табл. 7.1). Моделей таких пристроїв багато. Зазвичай вони складаються з декількох частин: з пляшки об'ємом приблизно 250 мл, пристрою із затискачем і грузилом для закріплення пляшки, зйомного верху пляшки з отворами та двох мотузок (одна використовується для занурення пляшки, друга – для витягування корка пляшки, дозволяючи рідині наповнювати пляшку на потрібній глибині). Щоб полегшити оцінювання глибини, рекомендується зробити позначки на мотузці для занурення, наприклад, через кожні 0,5 метра.

Таблиця 7.1

Рекомендований перелік засобів (матеріалів) для відбору проб води з глибини

Проба води з глибини (B02)	
1	2
Гумовий килимок (або еквівалент)	
Етикетки	
Супровідна форма	
Ручка водостійка (лабораторний маркер)	
Пляшка скляна, 500 мл	
Фольга алюмінієва	
Рушники паперові	

Проба води з глибини (B02)	
1	2
Пакування для знезараження	
Папір індикаторний	
Прилад для пробовідбору води	
Мірна посудина	
Лійка для сипучих речовин	
Пінцет з гачком	
Скляний термометр	

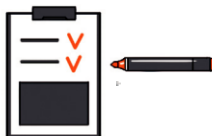
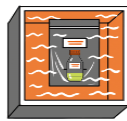
2. Після відбору пробу переливають у скляну пляшку об'ємом 500 мілілітрів. Процедуру відбору проб з глибини повторюють доти, доки скляна пляшка об'ємом 500 мл не переповниться. Мірна посудина також повинна бути наповнена додатковими 100 мл води, яка відбирається (для вимірювання температури та рН) (табл. 7.2).

3. Використовуйте термометр, щоб виміряти температуру повітря та води. рН води вимірюють, застосовуючи смужку індикаторного паперу. Усі значення записують в супровідній формі.

Таблиця 7.2

Проведення пробовідбору B02

1	Опустіть пристрій для відбору проб води на встановлену глибину та наповніть його <i>Примітка. Не виливайте води назад на ділянку пробовідбору</i>	
2	- Помістіть лійку в пляшку об'ємом 500 мл - Наповніть скляну пляшку водою з пристрою - Злийте залишок води в мірну посудину для проведення подальших вимірів (не менше ніж 100 мл)	

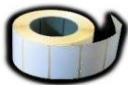
3	Пляшку: • Закоркуйте • Очистіть та висушіть поверхню • Прикріпіть заповнену етикетку або нанесіть маркування лабораторним маркером •	
4	• Обгорніть пляшку алюмінієвою фольгою, щоб захистити від світла	
5	• Виміряйте рН води, що залишилась у мірній посудині • Заміряйте температуру води в мірній посудині	
6	• Заповніть супровідну форму	
7	• Помістіть пляшку та супровідну форму в пакування для знезараження • Витисніть повітря з пакування • Щільно закрийте для водонепроникності	
8	• Здійсніть знезараження	

8. Рідкі проби (поверхневі водні плівки, рідина калюж тощо)

1. Проби рідин, що є в невеликих кількостях, наприклад, калюжі або рідкі покрови, плівки рідини на різних поверхнях, рідкі пасти можуть бути відібрані за допомогою шприца, піпетки або совка і поміщені в скляну пляшку об'ємом 100 мілілітрів (табл. 8.1).

Таблиця 8.1

Рекомендований перелік засобів (матеріалів) для відбору рідких проб (поверхневі водні плівки, рідина калюж тощо)

Рідкі проби (поверхневі водні плівки, рідина калюж тощо) (B03)	
1	2
Гумовий килимок (або еквівалент)	
Етикетки	
Супровідна форма	

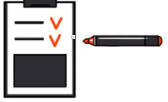
Рідкі проби (поверхневі водні плівки, рідина калюж тощо) (B03)	
1	2
Ручка водостійка (лабораторний маркер)	
Пляшка скляна, 100 мл	
Фольга алюмінієва	
Рушники паперові	
Пакування для знезараження	
Папір індикаторний	
Піпетка	
Мірна посудина	
Шприц	
Пінцет з гачком	
Скляний термометр	

2. Зразки речовини, яка є в дуже малому об'ємі, відбирають за допомогою піпетки. Набравши такої речовини в піпетку, її кінчик треба зігнути і затягнути за допомогою кабельної стяжки або еквівалента. Після цього піпетку потрібно розмістити зігнутим кінчиком догори у скляну пляшку. Пляшку треба закоркувати.

3. Використовуйте термометр, щоб виміряти температуру повітря та проби (за можливості). рН зразка вимірюють, використовуючи смужку індикаторного паперу. Усі значення треба записати в супровідній формі (табл. 8.2).

Таблиця 8.2

Проведення пробовідбору B03

1	Зберіть рідину, використовуючи піпетку або шприц	
2	- У разі використання шприца – заповніть скляну пляшку об'ємом 100 мл відібраною рідиною - У разі використання піпетки – помістіть піпетку в пляшку, попередньо зтягнувши її кінчик	
3	Пляшку: - Закоркуйте - Очистіть та висушіть поверхню - Прикріпіть заповнену етикетку або нанесіть маркування лабораторним маркером	
4	Обгорніть пляшку алюмінієвою фольгою для захисту від світла	
5	- Виміряйте pH проби (на залишках рідини) - Заміряйте температуру рідини проби (на залишках рідини)	
6	Заповніть супровідну форму	
7	- Помістіть пляшку та супровідну форму в пакування для знезараження - Витисніть повітря з пакування - Щільно закрийте для водонепроникності	
8	Проведіть знезараження	

9. Зразки твердих та пастоподібних речовин.

Зразки порошку, гранул, паст, ґрунту та снігу відбирають згідно з процедурою, описаною для типу зразка T01 (табл. 9.1).

Таблиця 9.1

Рекомендована кількість та об'єм речовини для відбору

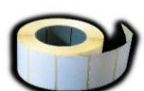
Кодове позначення типу проби	Тип проби	Кількість/об'єм/площа
T01	Порошок і гранули	10 – 20 мл (приблизно 5 ложок)
T02	Пасти	Дві довжини шпателя
T03	Ґрунт, зразки снігу	3 площі поверхні 10 x10 см (більші площі за окремою інструкцією)

10. Проби порошоків та гранул

1. При відборі порошоків та гранул розрізняють видимі скупчення речовини і тверді частинки, які були розподілені тонко на більшій площі. Якщо порошок тонким шаром розподілений на великій площі, перед відбором його бажано згребти до купи за допомогою, наприклад, ламінованого аркуша. Так буде легше відібрати пробу шпателем або ложкою (табл. 10.1). Однак це треба робити обережно, щоб уникнути потрапляння сторонніх речовин до майбутньої проби.

Таблиця 10.1

Рекомендований перелік засобів (матеріалів) для відбору проб порошоків і гранул

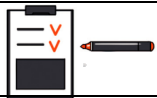
Проби порошоків і гранул (T01)	
1	2
Ґумовий килимок (або еквівалент)	
Етикетки	
Супровідна форма	
Ручка водостійка (лабораторний маркер)	
Пляшка скляна, 100 мл	
Фольга алюмінієва	
Рушники паперові	

Проби порошків і гранул (T01)	
1	2
Пакування для знезараження	
Папір індикаторний	
Ложка зі шпателем	
Совок	
Лійка для сипучих речовин	
Пінцет з гачком	
Скляний термометр	

2. Відібрати приблизно 5 повних ложок порошку або гранул (10 – 20 мл) і помістити відібрану речовину в скляну пляшку об'ємом 100 мілілітрів. Більші зразки порошків потрібно упакувати в скляну пляшку об'ємом 500 мл (табл. 10.2).

Таблиця 10.2

Проведення пробовідбору T01

1	- Вставте лійку для сипучих речовин у скляну пляшку - Використовуйте ложку зі шпателем або совок для заповнення скляної пляшки матеріалом проб	
2	Пляшку: - Закоркуйте - Очистіть та висушіть поверхню - Прикріпіть заповнену етикетку або нанесіть маркування лабораторним маркером	
3	Обгорніть пляшку алюмінієвою фольгою, щоб захистити від світла	
4	- Виміряйте рН відібраної речовини вологим індикаторним папірцем (на залишках речовини) - Поміряйте температуру повітря та поверхні, з якої відбиралась проба (за потреби)	
5	Заповніть супровідну форму	

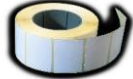
6	- Помістіть пляшку та супровідну форму в пакування для знезараження - Витисніть повітря з пакування - Щільно закрийте для водонепроникності	
7	Здійсніть знезараження	

11. Проби пастоподібних речовин

1. Зразки пастоподібних речовин відбирають згідно з процедурою, описаною для типу зразка T02 (табл. 11.1.). Якщо речовина, яку необхідно відібрати, достатньо рідка (наприклад, це тонкий рідкий шар), то рекомендовано дотримуватись інструкцій для відбору проб типу B03 (табл. 5.1).

Таблиця 11.1

Рекомендований перелік засобів (матеріалів) для відбору проб паст

Проби паст (T02)	
1	2
Гумовий килимок (або еквівалент)	
Етикетки	
Супровідна форма	
Ручка водостійка (лабораторний маркер)	
Пляшка скляна, 100 мл	
Фольга алюмінієва	
Рушники паперові	
Пакування для знезараження	
Папір індикаторний	

Проби паст (T02)	
1	2
Пластиковий шпатель	
Пінцет з гачком	
Скляний термометр	

2. Відбираючи проби паст, рекомендовано набрати 5 – 10 мл речовини за допомогою пластикового шпателя (приблизно 1/2 довжина шпателя) і помістити її у скляну пляшку об'ємом 100 мілілітрів. Якщо паста дуже клейка, шпатель можна помістити в скляну пляшку разом з пастою. У такому разі може знадобитися більша ємність об'ємом 250 або 500 мілілітрів. Шпатель необхідно помістити повністю, не ламати його і не різати (табл. 11.2).

Таблиця 11.2

Проведення пробовідбору T02

1	Заповніть скляну пляшку об'ємом 100 мл пробою, використовуючи пластиковий шпатель. У випадку дуже в'язких, липких паст шпатель можна залишити в пляшці. Впевніться, що пляшка достатньо велика для цього	
2	Пляшку: - Закоркуйте - Очистіть та висушіть поверхню - Прикріпіть заповнену етикетку або нанесіть маркування лабораторним маркером	
3	Обгорніть пляшку алюмінієвою фольгою, щоб захистити від світла	
4	- Виміряйте pH відібраної речовини вологим індикаторним папірцем (на залишках речовини) - Поміряйте температуру повітря та поверхні, з якої відбиралась проба (за потреби)	
5	Заповніть супровідну форму	

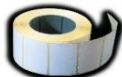
6	- Помістіть пляшку та супровідну форму в пакування для знезараження - Витисніть повітря з пакування - Щільно закрийте для водонепроникності	
7	Здійсніть знезараження	

12. Проби ґрунту та снігу

1. Перед початком відбору проб ґрунту та снігу необхідно виміряти і розмітити площу поверхні розміром 10 x 10 см за допомогою рулетки. З визначеної ділянки поверхні потрібно відкопати матеріал проб за допомогою лопаткового шпателя або совка, заглиблюючись на 2 сантиметри. Відібраний ґрунт або сніг треба засипати в скляну пляшку об'ємом 250 мл за допомогою лійки для сипучих речовин і герметизувати пляшку (табл. 2.1, 12.2).

Таблиця 12.1

Рекомендований перелік засобів (матеріалів) для відбору проб ґрунту та снігу

Проби ґрунту та снігу (Т03)	
1	2
Ґумовий килимок (або еквівалент)	
Етикетки	
Супровідна форма	
Ручка водостійка (лабораторний маркер)	
Пляшка скляна, 250 мл	
Фольга алюмінієва	
Рушники паперові	
Пакування для знезараження	

Проби ґрунту та снігу (Т03)	
1	2
Папір індикаторний	
Ложка із шпателем	
Совок	
Лійка для сипучих речовин	
Рулетка	
Пінцет з гачком	
Скляний термометр	

2. Виміряти температуру снігу/ґрунту, а також температуру повітря за допомогою термометра. Додатково вимірюють рН зразка, використовуючи зволожену смужку індикаторного паперу. Усі значення треба записати в супровідній формі.

Таблиця 12.2

Проведення пробовідбору Т03

1	- Виміряйте площу 10 x 10 см за допомогою мірної стрічки - Зніміть максимум 2 см в глибину совком чи ложкою зі шпателем	
2	- Розмістіть лійку для сипучих речовин у скляну пляшку об'ємом 250 мл - Заповніть пляшку пробою	
3	Пляшку: - Закоркуйте - Очистіть та висушіть поверхню - Прикріпіть заповнену етикетку або нанесіть маркування лабораторним маркером	
4	Обгорніть пляшку алюмінієвою фольгою, щоб захистити від світла	

5	- Виміряйте pH речовини, що відбиралася, вологим індикаторним папірцем (на залишках речовини) - Виміряйте температуру повітря та речовини, що відбиралася	
6	Заповніть супровідну форму	
7	- Помістіть пляшку та супровідну форму в пакування для знезараження - Витисніть повітря з пакування - Щільно закрийте для водонепроникності	
8	Здійсніть знезараження	

13. Проба з твердої поверхні (мазок)

1. Для відбору проби (мазка) речовини з твердої поверхні потрібно виміряти рулеткою та позначити на цій поверхні площу розміром 20 x 20 см, яка стане точкою відбору проби.

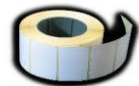
2. Спочатку спробуйте відібрати пробу сухим паперовим фільтром, проводячи ним по забрудненій поверхні в рамках відміченого квадрата. Якщо речовина, яку необхідно відібрати, прилипла до поверхні чи залишається на ній, треба використати розчинник. У такому разі паперовий фільтр спочатку змочують розчинником, потім проводять ним по визначеній забрудненій поверхні, щоб взяти пробу.

Розчинником може бути і дистильована вода, і етанол. Якщо речовина, яку необхідно відібрати, невідома, рекомендується взяти дві проби: одну з використанням етанолу, а другу – з дистильованою водою. Такі проби треба відбирати з різних точок на позначеному раніше квадраті.

3. Після відбору проби використаний фільтр складають забрудненим боком всередину та поміщають у скляну пляшку об'ємом 100 мілілітрів (табл. 13.1, 13.2).

Таблиця 13.1

Рекомендований перелік засобів (матеріалів) для відбору проб з твердих поверхонь

Проби з твердих поверхонь (мазки) (Т04)	
1	2
Гумовий килимок (або еквівалент)	
Етикетки	

Проби з твердих поверхонь (мазки) (T04)	
1	2
Супровідна форма	
Ручка водостійка (лабораторний маркер)	
Скляна пляшка, 100 мл	
Фільтр паперовий	
Дистильована вода, 500 мл	
Етанол 70 %, 500 мл	
Папір індикаторний	
Пакування для знезараження	
Рулетка	
Пінцет з гачком	
Скляний термометр	

4. Виміряти температуру повітря та поверхні, а також рН поверхні за допомогою зволоженого індикаторного папірця. Усі параметри треба фіксувати в супровідній формі.

Таблиця 13.2

Проведення пробовідбору T04

1	Відміряйте площу 20x20 см за допомогою мірної стрічки або рулетки	
2	- Візьміть мазок з виміряної площі сухим паперовим фільтром - Якщо немає результату, використайте розчинник – дистильовану воду і/або етанол	
3	- Згорніть фільтр взятим мазком всередину - Покладіть в скляну пляшку об'ємом 100 мл	
4	- Пляшку: - Закоркуйте - Прикріпіть заповнену етикетку або нанесіть маркування лабораторним маркером	
5	- Виміряйте pH відібраної речовини вологим індикаторним папірцем (на залишках речовини) - Поміряйте температуру повітря та поверхні, з якої відбиралася проба (за потреби)	
6	Заповніть супровідну форму	
7	- Помістіть пляшку з пробєю та супровідну форму в пакування для знезараження - Витисніть повітря з пакування - Щільно закрийте для водонепроникності	
8	Здійсніть знезараження	

14. Проби газів і летких речовин

1. Проби газів і летких речовин відбирають за допомогою спеціалізованої ручної помпи та сорбційних трубок (табл. 14.1). За допомогою помпи через трубки протягується визначений об'єм повітря, залишаючи там пробу невідомої речовини в певній концентрації.

2. Безпосередньо перед відбором проб із використанням ручної помпи перевірити її на герметичність. Для цього помістіть закриту трубку у відповідний отвір помпи, повністю стисніть сильфон і потім відпустіть. Після звільнення сильфон повинен залишатися в одному положенні впродовж хвилини. Якщо сильфон розширюється, помпу треба ремонтувати відповідно до

інструкції з експлуатації. Необхідно розрахувати потужність всмоктування. Для цього стисніть сильфон помпи. Після звільнення він повинен швидко повернутися у вихідне положення.

3. Після кожного завершеного відбору проби помпу треба стискати без трубки, щоб продути її повітрям.

4. Обладнання для відбору проб зазвичай містить два типи сорбційних трубок з різними поглинними матеріалами: силікагельні трубки та сорбційні трубки.

Силікагельні трубки підходять для взяття проб метанолу, етанолу, фенолу, мурашиної кислоти, оцтової кислоти тощо.

Сорбційні заповнені полімером як поглинним матеріалом. Їх можна використовувати для відбору проб багатьох органічних речовин.

Таблиця 14.1

Рекомендований перелік засобів (матеріалів) для відбору проб газів і летких речовин на сорбційні трубки (з силікагелем)

Проби газів і летких речовин на сорбційні трубки з силікагелем (Г01)	
1	2
Гумовий килимок (або еквівалент)	
Етикетки порожні	
Супровідна форма	
Ручка водостійка (лабораторний маркер)	
Фольга алюмінієва	
Папір індикаторний	
Помпа ручна	
Пристрій для відкриття трубок	
Пакет для проб із застібкою	

Проби газів і летких речовин на сорбційні трубки з силікагелем (Г01)	
1	2
Пакування для знезараження	
Трубки з силікагелем 3 шт.	
Ковпачки для трубок	
Пінцет з гачком	
Скляний термометр	

5. Рекомендовано використати при відборі проби по дві трубки кожного типу по 1 та 10 помпунів повітря для кожного типу відповідно. Різні кількості помпунів повітря використовуються для компенсації ймовірних відмінностей у концентраціях (табл. 14.2).

6. Після відбору проби трубки промаркувати, зазначаючи здійснену кількість помпунів повітря. Не рекомендовано наносити маркування на саму трубку та її етикетку.

7. Для визначення, чи не забруднені невикористані трубки, рекомендується передати на аналіз по одній додатковій сорбційній трубці кожного виду, позначеній як порожній(контрольний) зразок. В ідеалі це має бути трубка з однієї ж пачки з тими, що використовувались у відборі. Зберігаються і транспортуються контрольні трубки в таких самих умовах, що й сорбційні трубки, які використовувались для відбору проб. Отже, для кожного типу проби використовуються три сорбційні трубки.

8. На відкритій території проби відбираються на висоті приблизно 1,5 метра над землею. Наскільки та де це можливо, необхідно витримувати достатню відстань від великих будівель, дерев тощо (за напрямком вітру).

9. У закритих приміщеннях проби відбираються на висоті 1,5 м від підлоги, безпосередньо над підлогою, а також під стелею.

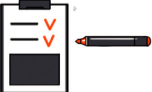
10. Для захисту трубки від додаткового зовнішнього забруднення, на звичайні захисні рукавички рекомендовано надягати ще одну пару свіжих одноразових рукавичок для роботи з трубками.

11. При відборі проб газів і летких речовин зафіксувати параметри погодних умов, у супровідній формі та протоколі відбору проби, а також

виміряти значення рН повітря, використовуючи вологу смужку індикаторного паперу.

Таблиця 14.2

Проведення пробовідбору Г01

1	Перевірте герметичність ручної помп	
2	- Відкрийте дві сорбційні трубки з обох боків - Третя трубка буде порожньою пробою	
3	- Встановіть першу трубку в помпу та відберіть пробу 1 – 1 пропомповування повітря - Встановіть другу трубку в помпу та відберіть пробу 2–10 пропомповувань повітря	
4	Закрийте трубки з обох кінців ковпачками	
5	- Обгорніть трубки окремо алюмінієвою фольгою, щоб захистити від світла <i>Примітка. Не маркуйте трубки напряму</i>	
6	- Помістіть трубки і порожню пробу в пакет для зразків - Випустіть повітря з пакета - Щільно закрийте	
7	- Виміряйте рН повітря вологим індикаторним папірцем - Заміряйте температуру повітря	
8	Заповніть супровідну форму, зазначивши усі параметри погоди	
9	- Помістіть пакет з трубками та супровідну форму в пакування для знезараження - Витісніть повітря з пакування - Щільно закрийте для водонепроникності	
10	Здійсніть знезараження	

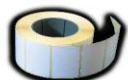
15. Проби рослинності

1. Для проб рослин збирають листя із зовнішніх частин дерев, кущів або інших видів рослинності. Листя обрізають за допомогою секатора/ножиць, де

це можливо, та упаковують в пакет для зразків. Рекомендовано наповнити листям пакет об'ємом не менше ніж 2 літри (табл. 15.1, 15.2).

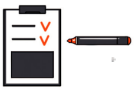
Таблиця 15.1

Рекомендований перелік засобів (матеріалів) для відбору проб рослинності

Проби рослинності (P01)	
1	2
Гумовий килимок (або еквівалент)	
Етикетки порожні	
Супровідна форма	
Ручка водостійка (лабораторний маркер)	
Рушники паперові	
Папір індикаторний	
Пакет для проб із застібкою	
Пакування для знезараження	
Секатор/ножиці	
Пінцет з гачком	
Скляний термометр	

2. Щоб уникнути перехресного забруднення, необхідно вивернути пакет для проби та помістити всередину руку(и). Так, потрібно зібрати в пакет усе обрізане листя для проби, потім повернути пакет у вихідне положення та закрити. Якщо у проб є гострі гілки або колючки, які можуть прорізати пакет, необхідно мати із собою другий додатковий пакет для проб або використовувати скляну пляшку як ємність для відібраної рослинності.

Проведення пробовідбору P01

1	Зріжте листя/рослинність ножицями або секатором	
2	- Заповніть пакет для зразка відрізнаним листям - Витисніть все повітря з пакування	
3	- Пакет: - Закрийте - Очистіть та висушіть поверхню - Прикріпіть заповнену етикетку або нанесіть маркування лабораторним маркером	
4	- Виміряйте рН проби, піднісши вологий індикаторний папірець до рослинності, з якої відібрано пробу - Заміряйте температуру повітря	
5	Заповніть супровідну форму	
6	- Помістіть пакет з пробою та супровідну форму в пакування для знезараження - Витисніть повітря з пакування - Щільно закрийте для водонепроникності	
7	Здійсніть знезараження	

16. Пакування відібраних проб та їх маркування

1. Процедура відбору проб закінчується її правильним пакуванням, маркуванням та документальним оформленням із зазначенням інформації, яка може бути критично важливою для отримання коректних результатів дослідження.

Процедура пакування кожної проби містить:

- 1) первинне пакування/ємність, в яке безпосередньо відбувається відбір проби;
- 2) щільне герметичне пакування для знезараження, яке непроникне для рідин та дає змогу провести знезараження проби;
- 3) вторинне чисте пакування, в яке вкладається проба після проведення знезараження.

2. Бажано, щоб вимоги до пакування конкретних типів проб були уніфікованими (табл. 16.1). Первинний контейнер треба обирати залежно від типу зразка, який планується відібрати (грунт, вода, рослинність тощо).

3. Окремі пакування для проб мають бути марковані вручну лабораторним маркером. У разі наявності попередньо надрукованих/написаних етикеток їх необхідно заповнити відповідною інформацією та наклеїти на пакування проби.

4. Бажано, щоб первинне маркування зразка зазначало його порядковий номер у разі якщо точок забору декілька, вказувало особу, яка цей зразок відібрала, географічну точку, дату та час відбору.

Таблиця 16.1

Рекомендовані види пакувань для різних типів проб

Тип проби	Кодове позначення	Первинне пакування	Пакування для знезараження	Вторинне пакування
1	2	3	4	5
Порошки та гранули	T01	Скляна пляшка	Герметичний поліетиленовий пакет, що закривається	Засіб транспортування
Пасти	T02	Скляна пляшка	Герметичний поліетиленовий пакет, що закривається	Засіб транспортування
Ґрунт та снігові покрови	T03	Скляна пляшка	Герметичний поліетиленовий пакет, що закривається	Засіб транспортування
Рослинність	P01	Герметичний поліетиленовий пакет, що закривається	Герметичний поліетиленовий пакет, що закривається	Засіб транспортування
Мазок, проба з поверхні	T04	Скляна пляшка	Герметичний поліетиленовий пакет, що закривається	Засіб транспортування
Загальна проба води	B01	Скляна пляшка	Герметичний поліетиленовий пакет, що закривається	Засіб транспортування
Вода певної глибини	B02	Скляна пляшка	Герметичний поліетиленовий пакет, що закривається	Засіб транспортування
Плівки, розливи, відібрані поверхні рідини	B03	Скляна пляшка	Герметичний поліетиленовий пакет, що закривається	Засіб транспортування
Повітря, гази	G01, G02	Герметичний поліетиленовий пакет, що закривається	Герметичний поліетиленовий пакет, що закривається	Засіб транспортування

17. Знезараження відібраних проб

1. Знезараження відібраної проби потрібно проводити відповідно до конкретних умов для відповідного типу забруднення.

Правильно проведене знезараження проби є критично важливим для захисту осіб, які будуть її аналізувати, а також середовища тестування від потенційної небезпеки. Саме тому контейнери, що вміщують відібрані зразки, мають бути ретельно очищені ззовні, щоб запобігти поширенню забруднення.

2. Знезараження запакованих проб рекомендовано проводити на кордоні між забрудненою та чистою зонами.

3. У практиці використовується декілька методів знезараження проби з використанням спеціальних розчинів.

Конкретний метод і розчин для здійснення знезараження обираються індивідуально для кожної конкретної ситуації, враховуючи особливості інциденту та матеріального забезпечення.

4. Розрізняють такі методи знезараження: метод занурення, метод розпилення, метод протирання.

1) Для проведення знезараження методом занурення проби та супровідні форми мають бути герметично запакованими та непроникними для рідин.

Запаковані проби поміщають у контейнер/ємність з розчином для знезараження. Залежно від кожного конкретного розчину розраховується необхідна для повного очищення тривалість перебування зразка в ємності. Після достатнього часу витримки запаковані проби виймають з контейнера за допомогою пінцетів, висушують їх та вкладають у вторинне пакування.

Розраховувати необхідну концентрацію розчину для знезараження та тривалість процедури із знезараження необхідно до початку процедури;

2) Для проведення знезараження методом розпилення проби та форми мають бути герметично запакованими та непроникними для рідин. Проби, запаковані таким чином, обробляють розчином для знезараження шляхом розпилення за допомогою помпи-розпилювача.

Слід уникати бризок розчину, який розпилюють. Якщо це неможливо, наприклад, через вітряну погоду, тоді потрібно використовувати метод занурення.

Час, необхідний для повного очищення проби, залежить від виду розчину, який використовується, та поверхні/матеріалу, що обробляється. Після достатнього для очищення часу проби висушують та упаковують у вторинне пакування в чистій зоні.

3) Для проведення знезараження методом протирання проби та супровідні форми мають бути запакованими герметично та непроникними для рідин.

Цей метод включає одночасне зволоження і протирання упакованих забруднених елементів розчином для знезараження. Зазвичай цей метод використовується для очищення особливо забруднених поверхонь, яких

торкалися відібрані проби. Метод протирання може бути використаний як альтернатива методам занурення та розпилення або ж поєднуватися з двома іншими методами.

18. Оформлення супровідної документації до відібраних проб

1. Повні, правильно оформлені та детально заповнені супровідні документи до відібраних проб дуже важливі для отримання якісних результатів дослідження.

Рекомендовано, щоб перелік і зміст супровідних документів, був складений завчасно й уніфікований для користування всіма працівниками профільних підрозділів, які залучені до відбору проб. Усі форми мають бути попередньо роздрукованими та зберігатися, для зручності, разом із засобами для відбору проб.

2. Перелік супровідної документації до проби зазвичай складається із:
супровідної форми до проби;
протоколу відбору проби;
плану-схему відбору проб (на випадок, якщо є декілька місць відбору);
акта приймання та передавання проби.

3. Супровідна форма до проби є першим описовим документом, в якому зазначаються загальні дані про пробу, а саме:

номер проби;
дата та час відбору проби;
розташування точки відбору проби;
місце для коментарів та особливих відміток (наприклад, фіксація вимірів з портативних аналітичних пристроїв).

Альтернативно вищезазначену інформацію можна писати лабораторним маркером і на самій ємності для відбору проб, однак у разі її контакту із засобами для знезараження або іншими рідинами чи розчинниками дані, зафіксовані на ємності, можуть бути втрачені. Тому рекомендовано мати в арсеналі попередньо роздруковані стандартні форми та липкій основі.

Супровідна форма має бути чіткою та видимою ззовні.

Приклад рекомендованої супровідної форми наведено в додатку 1 до цих Методичних рекомендацій.

4. Протокол відбору проби є детальнішим документом, який заповнюється після закінчення процедури відбору проб, виходу групи із зони забруднення та проведення знезараження обов'язково повинен дублюватися в журналі обліку відбору проб установленної форми.

У протоколі необхідно зазначити дату і час відбору проби, його номер, надати якомога детальніший опис місця, де пробу було відібрано. Рекомендовано також фіксувати метод відбору проби та детально описувати

сам зразок, узагальнюючи інформацію, яку можна отримати під час оглядового аналізу: опис кольору, консистенції, запаху, (не)прозорості тощо.

У протоколі потрібно зафіксувати основні метеорологічні показники на час відбору проби й інші дані, які можна виміряти портативними аналітичними приладами, якими оснащені машини радіаційної та хімічної розвідки. Як правило, фіксується температура повітря, температура ґрунту, вологість, атмосферний тиск, швидкість вітру, температура води (за наявності) тощо.

Протокол також передбачає графу для складання схематичного плану місця пробовідбору і позначення на ньому конкретної точки відбору зразка.

Важлива також інформація щодо процедури знезараження, яку пройшов цей конкретний зразок. Тому рекомендовано передбачити у протоколі поля для фіксації методу спеціальної обробки, розчини, рідини, їх склад, концентрації та тривалості процедури.

У разі залучення до роботи профільного експерта-консультанта/ки або інших заінтересованих служб (відомств, лабораторій тощо), в інтересах яких здійснюються роботи, вони ставлять свій підпис у протоколі відбору проб.

Приклад рекомендованого протоколу відбору проби наведено в додатку 2 до цих Методичних рекомендацій.

5. Оглядовий план-схему відбору проб рекомендовано складати у разі, якщо на місці події відбирається декілька проб відразу.

Цей документ має містити перелік усіх відібраних проб разом із графічною план-схемою місця події, на якій відмічені усі відповідні точки пробовідбору. Для зручності та інформативності корисно також зазначати тип кожної конкретної проби, а також додати кілька фотографій місця події, зроблених з різних точок.

Приклад рекомендованої План-схеми відбору проб наведено в додатку 3 до цих Методичних рекомендацій.

6. Акт приймання та передавання проби зазвичай оформлюється у вигляді списку та служить для фіксації шляху, який проходить проба від моменту відбору до аналізу. У формі документа фіксуються номер та дата проби, після цього у вигляді списку документуються всі передачі проби із записом дати, імен осіб, що передають/отримують пробу, аж до потрапляння зразка до визначеної аналітичної лабораторії. Акт приймання та передавання проби обов'язково повинен дублюватися в журналі обліку відбору проб установленної форми.

Приклад рекомендованого акта приймання та передавання проби наведено в додатку 4 до цих Методичних рекомендацій.

**Директор Департаменту організації
заходів цивільного захисту**

Сергій ПАРТАЛЯН



Супровідна форма до проби

Номер проби _____

Дата відбору _____ Час відбору _____

Розташування точки відбору _____

Температура повітря _____ Температура проби _____

Значення рН проби _____

Коментарі _____

Додаток 2

до Методичних рекомендацій щодо процедур відбору проб під час надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, пов'язаних з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин (підпункт 4 пункту 18 розділу III)



Протокол відбору проб № _____

Номер проби

Дата: ____/____/____ Початок ____:____ год. Закінчення ____:____ год.

Назва місця (об'єкта): _____

(Адреса, GPS-дані)

Предмет відбору проби

Рослинність ☐ Повітря/гази ☐ Тверда речовина ☐ Вода ☐ Інша рідина ☐

Інше _____

Ємність для проби _____

Метод відбору проб

Опис властивостей

Можлива речовина: _____

Колір: _____

Для проби води: мутність: так ☐ ні ☐ Осад: так ☐ ні ☐

Запах зразка:

Мінеральний ☐ ароматичний ☐ різкий ☐ тухлих яєць ☐ затхлий ☐; рибний ☐

інший _____ інтенсивність: слабкий ☐; помірний ☐; різкий ☐

Виміри на місці відбору

Температура проби _____ Значення pH _____

Інші _____

Пробовідбір проводився в присутності _____

Метеорологічні умови

Швидкість вітру: _____ м/с

Напрямок вітру: _____

Тиск повітря: _____ кПа

Вологість: _____ %

Температура повітря: _____ °С

Температура ґрунту: _____ °С

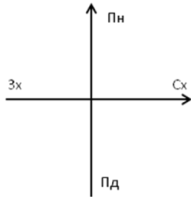
Температура води: _____ °С

Глибина води: _____ м

Швидкість потоку: _____ м/с

Видима глибина: _____ м

Опади: _____

Знезараження тари з пробоюЗнезараження здійснено: ☐ так ☐

Розчин для знезараження: _____ Концентрація: _____

Вид оброблення: _____ Тривалість оброблення: _____

Коментар

Керівник/ця підрозділу РХБЗ _____

Старший хімік _____

Додаток 3
до Методичних рекомендацій
щодо процедур відбору проб під
час надзвичайних ситуацій та
небезпечних подій, пов'язаних з
виливом (викидом) небезпечних
хімічних речовин
(підпункт 5 пункту 18 розділу III)



План-схема відбору проб

Місце відбору проб: _____

Дата і час проведення пробовідбору: _____

Номер проби	Тип проби

Карта (схематичне зображення місця пробовідбору)

Додаток 4
до Методичних рекомендацій щодо
процедур відбору проб під час
надзвичайних ситуацій та
небезпечних подій, пов'язаних з
виливом (викидом) небезпечних
хімічних речовин
(підпункт 6 пункту 18 розділу III)

Акт приймання та передавання проби

Номер проби: _____	Передав/ла	Отримав/ла
Дата: _____ Час: _____	(ПІБ) _____ _____ (підпис) _____	(ПІБ) _____ _____ (підпис) _____
Дата: _____ Час: _____	(ПІБ) _____ _____ (підпис) _____	(ПІБ) _____ _____ (підпис) _____
Дата: _____ Час: _____	(ПІБ) _____ _____ (підпис) _____	(ПІБ) _____ _____ (підпис) _____
Дата: _____ Час: _____	(ПІБ) _____ _____ (підпис) _____	(ПІБ) _____ _____ (підпис) _____